



المستوى الثاني عشر

الفيزياء

2024 - 2023

الدرس الأول (قانون كولوم) - الوحدة الثالثة

مع أسئلة الكتاب المدرسي وأسئلة اختبارات واختبارات تجريبية سابقة



إعداد الأستاذ: محمد الغزالي

الدرس 3-1: قانون كولوم

التعريفات:

- ❖ **الكهرباء الساكنة:** كهرباء تنتج من تراكم الشحنات الكهربائية على الأجسام
- ❖ **القوة الكهروستاتيكية:** قوة تنشأ بين جسمين مشحونين بشحنات كهربائية، وتعرف أيضا بالقوة

الكهربائية

- ❖ **السماحية الكهربائية لوسط:** هي قياس لمدى قدرة المادة أو الوسط على تركيز خطوط المجال

الكهروستاتيكي

- ❖ **نص قانون كولوم:** القوة الكهروستاتيكية بين شحنتين كهربائيتين نقطيتين تتناسب طرديا مع حاصل

ضرب الشحنتين وعكسيا مع مربع المسافة بينهما

أسئلة مجابة:

اذكر أمثلة للكهرباء الساكنة (الكهروستاتيكية) من الحياة اليومية

التصاق بالون بالحائط بعد دلكه بقطعة قماش، التصاق الشعر بالمشط عند تسريحه في يوم جاف، الإحساس بصدمة كهربائية عند المشي على سجادة ولمس المقبض المعدني للباب

كيف يمكن إنتاج شحنة كهربائية ساكنة كبيرة؟

باستخدام مولد فاندي جراف.

حيث يوجد بداخله مصدر جهد عالي الطاقة.

ماذا يحدث عند ذلك بالون بستر صوفية؟

تنتقل الشحنات السالبة من السترة الصوفية إلى البالون

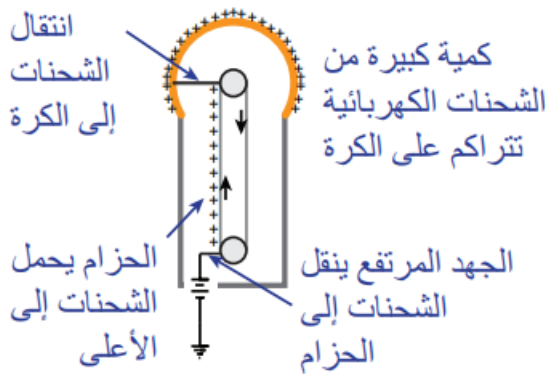
فيصبح البالون سالب الشحنة والسترة موجبة الشحنة

ما هي أنواع الشحنات الكهربائية؟

شحنة موجبة (+) وشحنة سالبة (-).

ما وحدة قياس الشحنات الكهربائية؟

كولوم (C)



مكونات مولد فان دي جراف

ما هي شحنات الجسيمات المكونة للذرة؟

البروتونات موجبة الشحنة، والالكترونات سالبة الشحنة، أما النيوترونات فليس لها شحنة (متعادلة).

ما العلاقة بين مقدار كل من شحنة البروتون وشحنة الالكترون؟

متساويتان في المقدار

ماذا تساوي الشحنة الكلية للمادة؟

تساوي الفرق بين الشحنة الموجبة والشحنة السالبة.

ما نوع القوة الكهربائية التي تنتج بين شحنتين إذا كانت الشحنتان:

(أ) مختلفتين

تجاذب

(ب) متشابهتين

تنافر

الشحنات المختلفة تتجاذب



الشحنات المتشابهة تتنافر



هل يتأثر الجسم المتعادل كهربائياً بقوة كهربائية مع الشحنات الموجبة أو السالبة؟

لا يتأثر

هل القوة الكهربائية بين الشحنات قوية أم ضعيفة؟

القوة الكهربائية بين الشحنات قوية للغاية.

هل تؤثر القوة الكهربائية في تماسك الذرات والجزيئات؟

نعم، تجعل الذرات والجزيئات متماسكة.

كيف تتناسب القوى الكهربائية بين جسمين مشحونين مع البعد بينهما؟

عن طريق التربيع العكسي

على أي شيء يعتمد ثابت كولوم (K)؟

يعتمد على خصائص المادة (الوسط) التي تمر خلالها القوى.

كيف تحدد خصائص المادة التي تمر خلالها القوة الكهربائية؟

بالسماحية الكهربائية لها.

فسر:

رغم أن جهد كرة فان دي جراف يمكن أن يصل ملايين الفولتات إلا أن صدمة الكهربائية لا تؤذي من يلمسه .

لأنها لا تملك تيار كهربائي كافياً.

تعد معظم المواد متعادلة كهربائياً

لأن شحنتها الكلية صفر (عدد الإلكترونات يساوي عدد البروتونات)

يصعب قياس القوى الكهربائية بشكل مباشر

لأنها تبلغ من الشدة ما يجعل فصل الشحنات السالبة عن الموجبة خارج الذرة أمراً نادراً.

القوانين:

انظر تدريب 3,2,1

القوة الكهروستاتيكية (N)	F	$F = \frac{Kq_1q_2}{r^2}$
ثابت كولوم (Nm^2/C^2)	k	
شحنة الجسم الأول (C)	q_1	
شحنة الجسم الثاني (C)	q_2	
المسافة بين الجسمين (m)	r	

انظر تدريب 4

ثابت كولوم (Nm^2/C^2)	K	$K = \frac{1}{4\pi\epsilon}$
السماحية الكهربائية ($C^2/N m^2$) أو (F/m)	ϵ	

انظر تدريب 4

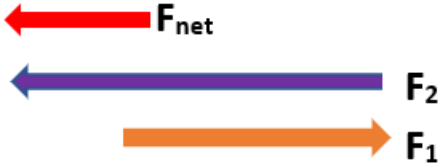
السماحية الكهربائية (F/m)	ϵ	$\epsilon = \epsilon_r \epsilon_0$
السماحية النسبية أو (ثابت العزل)	ϵ_r	
سماحية الفراغ ($8.85 \times 10^{-12} F / m$)	ϵ_0	

محصلة قوتين أو أكثر (F_{net}):

❖ في حالة قوتين متعاكستين في الاتجاه

$$F_{net} = |F_1 - F_2|$$

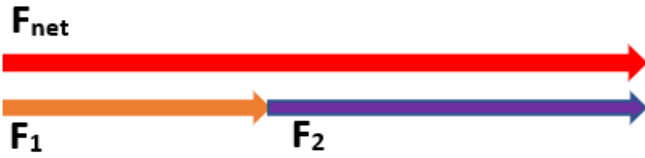
يكون اتجاه المحصلة في اتجاه القوة الأكبر



❖ إذا كان للقوتين نفس الاتجاه

$$F_{net} = F_1 + F_2$$

يكون اتجاه المحصلة نفس اتجاه القوى



❖ إذا كانت القوتان متعامدتين

$$F_{net} = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$$

لتحديد زاوية اتجاه المحصلة

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{F_y}{F_x} \right)$$

للمحصلة انظر تدريب

7,6,5

تدرب على التبديل بين متغيرات القوانين:

أوجد حل المعادلة بالنسبة للمتغير المطلوب

$$F = \frac{Kq_1q_2}{r^2}$$

$r =$

$q_2 =$

تدريبات:

خذ ثابت كولوم للفراغ $K = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$ ، والسماحية النسبية للفراغ $\epsilon_r = 1$

1. شحنتان $+1\mu\text{C}$ و $+1\mu\text{C}$ المسافة بينهما 1 cm في الفراغ، ما قيمة القوة بينهما؟ وما نوعها؟

2. يوجد جسمان مشحونان يفصل بينهما متر واحد، احسب مقدار القوة الكهربائية بينهما واتجاهها إذا كانت قيمتا الشحنتين كما يلي:

a. $+1 \text{ C}$ و $+1 \text{ C}$

b. $+1 \text{ C}$ و -1 C

c. -1 C و -1 C

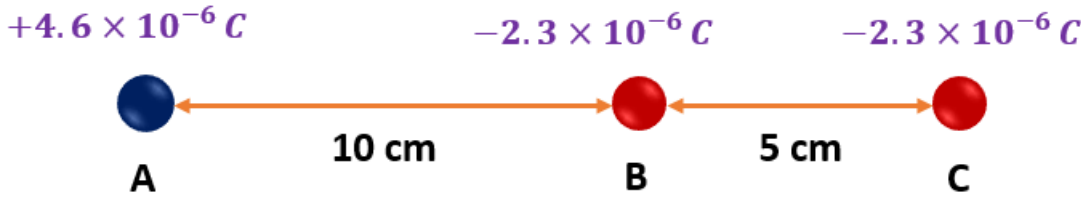
3. إذا كانت المسافة بين شحنتين كهربائيتين متماثلتين 1 m وقوة التنافر الكهربائية 1 N فكم يكون مقدار كل من الشحنتين؟

4. إذا كانت السماحية النسبية للماء تساوي 80 وسماحية الفراغ تساوي $8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$ احسب :

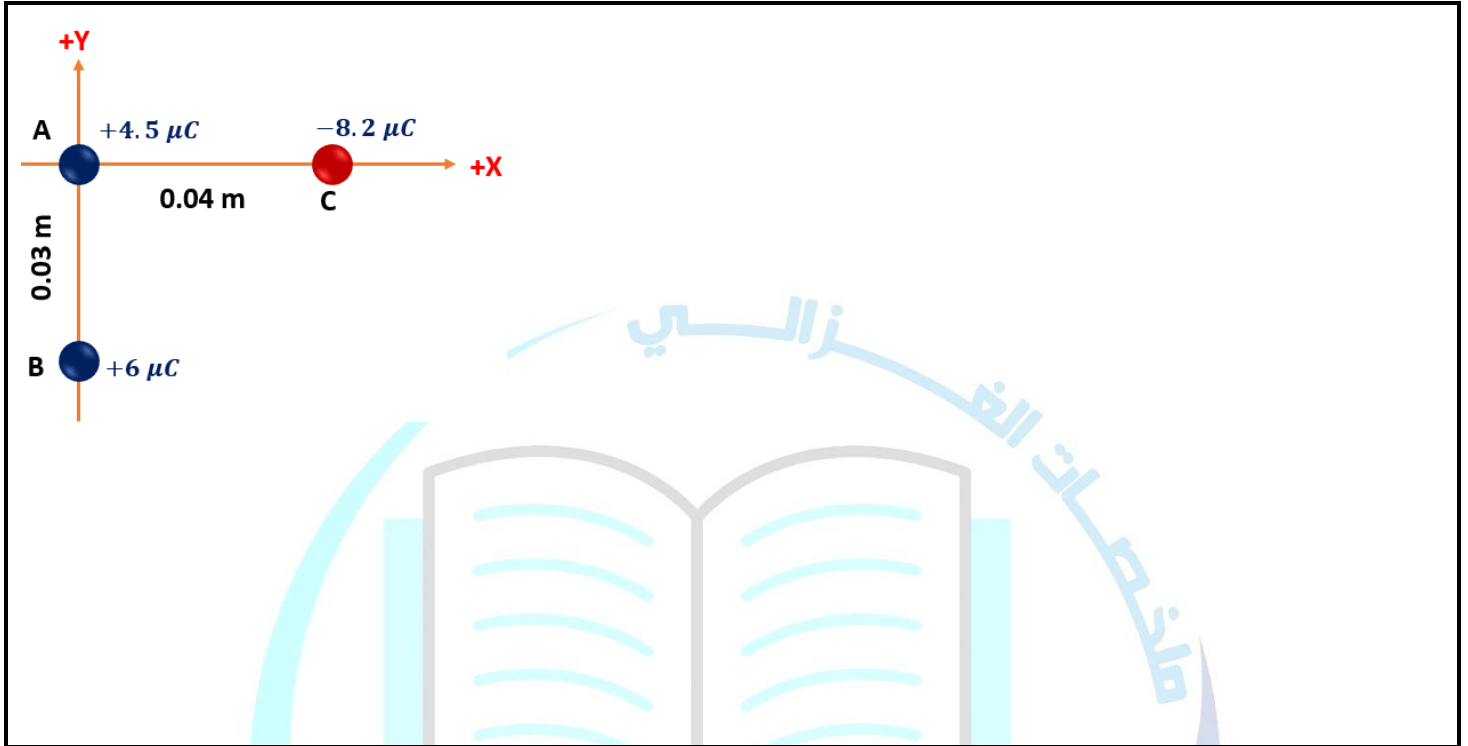
a. السماحية الكهربائية للماء

b. ثابت كولوم في الماء

5. (تجربي 2018) الشكل أدناه يوضح ثلاث شحنات نقطية موضوعة على خط مستقيم في الهواء، احسب القوة الكهربائية المحصلة المؤثرة على الشحنة الموضوعة في النقطة B.

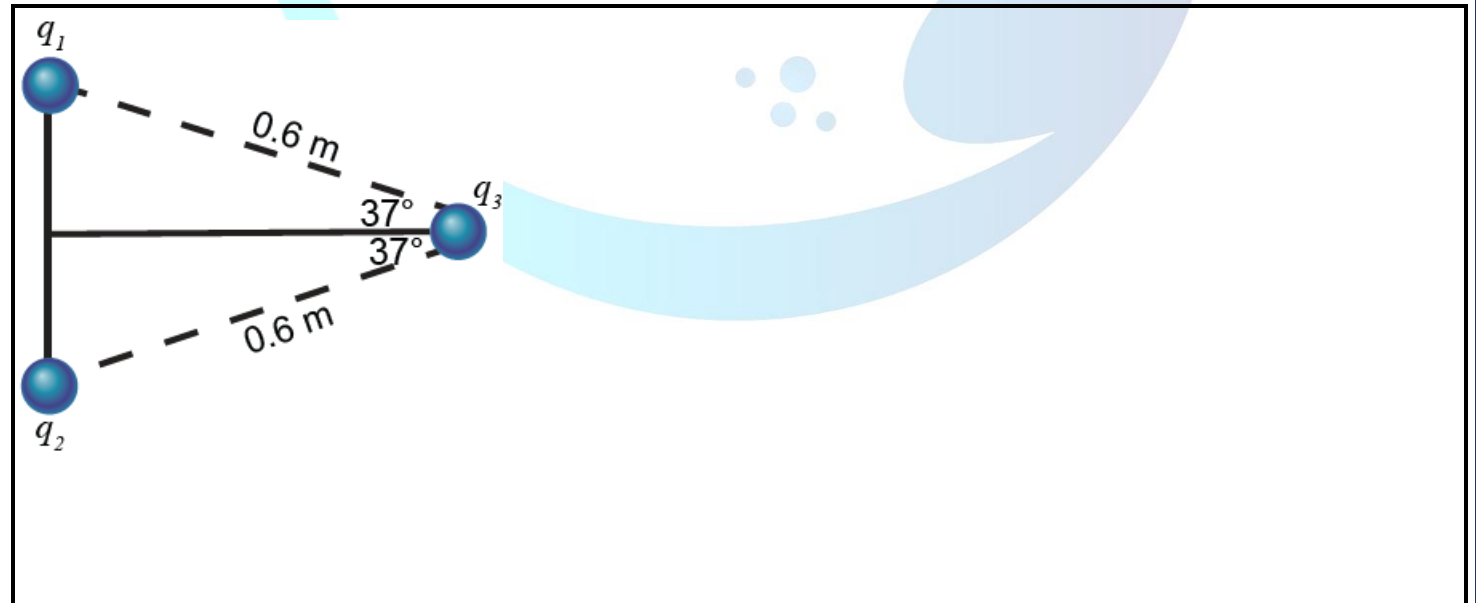


6. (اختبار 2018) ثلاث شحنات كروية وضعت كما في الشكل، احسب مقدار واتجاه القوة الكهربائية المؤثرة على الشحنة A.



7. وضعت ثلاث شحنات كهربائية كما في الشكل وقيمها $q_1 = -3.5 \mu C$ و $q_2 = -3.5 \mu C$ و $q_3 = -5 \mu C$

احسب مقدار القوة الكهربائية التي تؤثر في الشحنة q_3



8. كرتان مشحونتان، تقع إحدهما على مسافة r من الأخرى في الفراغ، وتتأثر كلتاها بقوة تنافر مقدارها

90 N. كم يجب أن تصبح المسافة بينهما لتتخفف قوة التنافر إلى 10 N؟
(يمكنك استخدام الصيغة $F_1 r_1^2 = F_2 r_2^2$)

9. شحنتان إحدهما موجبة والأخرى سالبة تفصل بينهما مسافة 25 cm وتتأثر كل منهما بقوة جذب مقدارها 5 N، ما هو مقدار واتجاه القوة الكهربائية التي تؤثر في كل منهما عندما تصبح المسافة بينهما 50 cm؟

10. مقدار القوة الكهربائية في الفراغ بين شحنتين في الفراغ هو 10 N، كم سيصبح مقدار هذه القوة إذا وضعت الشحنتان في مادة الجرافيت وتضاعفت المسافة بينهما؟ علما بأن السماحية النسبية للجرافيت

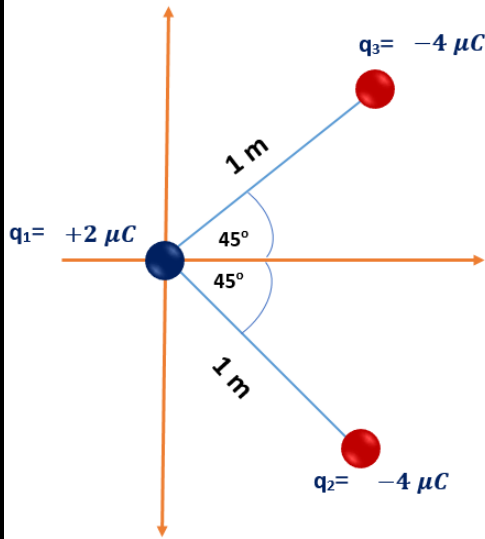
هي 12. (يمكنك استخدام الصيغة $F_1 r_1^2 \epsilon_{r1} = F_2 r_2^2 \epsilon_{r2}$)

11. وضعت شحنتان $+1 \times 10^{-7} C$ و $+3 \times 10^{-7} C$ في مادة التفلون البلاستيكي على مسافة 0.1 m من بعضهما البعض، احسب القوة الكهربائية بين الشحنتين.
(ثابت العزل للتفلون $\epsilon_r = 1$)

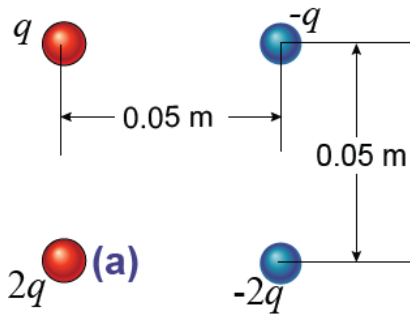
12. وضعت شحنتان كهربائيتان موجبتان $q_1 = 2 \mu C$ و $q_2 = 8 \mu C$ على خط مستقيم وعلى مسافة 3 cm بينهما. ووضعت شحنة كهربائية سالبة q على الخط نفسه بينهما بحيث تكون محصلة القوة الكهربائية عليها صفراً، احسب المسافة بين q و q_1 . (حدد موضع نقطة التعادل)

13. شحنتان نقطيتان $q_1 = 16 \times 10^{-6} C$ و $q_2 = 9 \times 10^{-6} C$ المسافة بينهما 6 cm أين توضع شحنة بينهما بحيث لا تتأثر بقوة؟

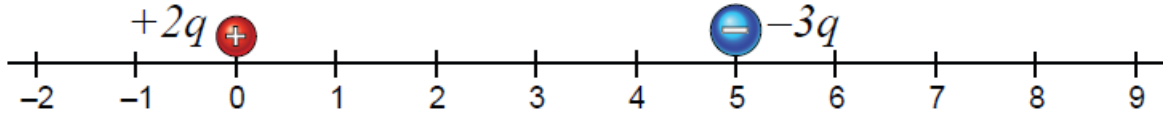
14. يوضح الشكل أدناه ثلاث شحنات نقطية في الهواء احسب مقدار القوة الكهربائية المحصلة المؤثرة في الشحنة q_1 .



15. وضعت أربع شحنات عند رؤوس مربع طول ضلعه 0.05 m كما في الشكل أدناه حيث $q = 16 \times 10^{-7} \text{ C}$ احسب محصلة القوى الكهربائية على الشحنة $2q$ عند رأس المربع (a) السفلي إلى اليسار.



16. شحنتان كهربائيتان $+2q$ و $-3q$ وضعتا على خط كما بالشكل أدناه، أثبت أنه لا توجد نقطة على الخط الواصل بين الشحنتين تكون عندها القوة على شحنة اختبار تساوي صفر.

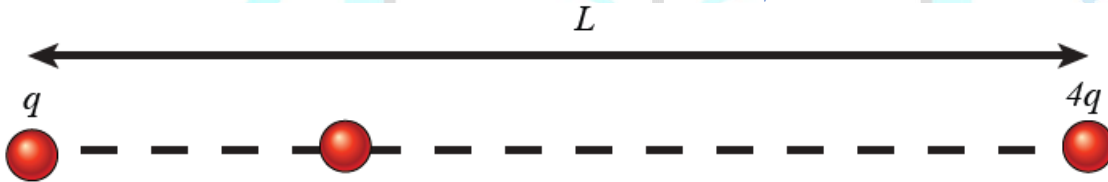


17. في الشكل أدناه أين توضع شحنة ثالثة مقدارها q بحيث تكون محصلة القوى المؤثرة عليها صفراً. إذا كانت الشحنتان مختلفتين تكون نقطة التعادل خارج الخط الواصل بينهما وباتجاه الشحنة الأصغر في المقدار.



18. في السؤال رقم 16 أين توضع شحنة مقدارها q بحيث تكون محصلة القوى عليها صفراً؟

19. وضعت شحنتان كهربائيتان q و $4q$ كما هو موضح أدناه ، إذا وضعت شحنة ثالثة بينهما بحيث تكون محصلة القوى على أي من الشحنات الثلاث صفراً، فكم يكون مقدار هذه الشحنة الثالثة؟



أسئلة نظرية:

1. ما أوجه الشبه بين قانون كولوم وقانون نيوتن للجاذبية؟

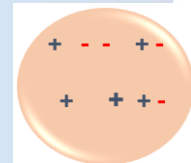
2. ما أوجه الاختلاف بين قانون كولوم وقانون نيوتن للجاذبية؟

قانون كولوم	قانون نيوتن للجاذبية

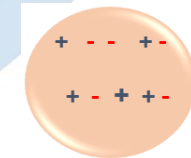
3. ما العوامل التي تعتمد عليها القوة الكهربائية بين شحنتين؟

4. ماذا يحدث إذا دلكت بالون بستر صوفية ثم قربته من رأسك؟ برر إجابتك.

5. ما نوع الشحنة الكلية في الكرات أدناه؟ وضح إجابتك



I.



II.

6. اذكر أمثلة للقوة الكهربائية في الحياة اليومية

7. كيف تتغير القوة الكهربائية بين شحنتين في الحالات الآتية؟

أ. إذا تضاعف البعد بينهما

ب. إذا تضاعفت سماحية الوسط الذي يحتويهما

ج. إذا تضاعف مقدار كل من الشحنتين وانخفضت سماحية الوسط إلى النصف

د. إذا تضاعف مقدار إحدى الشحنتين وقل البعد بينهما إلى الربع

8. اكتب نص قانون كولوم

9. اكتب المصطلح العلمي المناسب لكل عبارة

المصطلح العلمي	التعريف
	قوة تنشأ بين جسمين مشحونين بشحنات كهربائية
	قياس لمدى قدرة المادة أو الوسط على تركيز خطوط المجال الكهروستاتيكي

اختر الإجابة الصحيحة:

1. وضعت شحنتان كهربائيتان في الفراغ على مسافة من بعضهما كيف تتغير القوة بينهما إذا ملئ الفراغ بينهما بمادة ذات سماحية كهربائية أعلى؟

A	القوة تزداد	C	تبقى القوة كما كانت
B	القوة تنخفض	D	ينعكس اتجاه القوة

2. يدلك طالب ساقين من مادتين مختلفتين من اللافلزات بقطعتين مختلفتين من القماش، وجد الطالب أن كلا من الساقين تجذب الأخرى، فما هو التفسير الأكثر احتمالاً؟

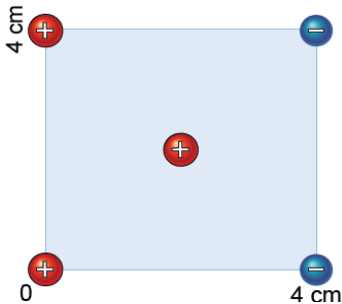
A	يؤدي ذلك الساقين بالقطعتين إلى وجود شحنات موجبة على ساق وشحنات سالبة على الأخرى	C	يؤدي ذلك الساقين بالقطعتين إلى وجود شحنات سالبة على كل من الساقين
B	يؤدي ذلك الساقين بالقطعتين إلى وجود شحنات موجبة على كل من الساقين	D	كلا الشحنتين متعاقد كهربائياً

3. ما مقدار القوة الكهربائية بين شحنتين مقدار كل منهما $+1 \mu C$ والبعد بينهما 1 cm ؟

A	0.009 N	C	$9 \times 10^9 \text{ N}$
B	90 N	D	$9 \times 10^{25} \text{ N}$

4. وضعت أربع شحنات متساوية على زوايا مربع كما هو مبين بالشكل المجاور، ماذا سيحدث لشحنة موجبة إذا وضعت في مركز المربع بالضبط؟

A	ستتحرك نحو الأعلى	C	ستتحرك قطرياً نحو الركن السفلي الأيمن
B	لن تتحرك	D	ستتحرك نحو اليمين



5. إذا تضاعفت المسافة بين شحنتين موجبتين فماذا سيحدث للقوة الكهربائية بينهما؟

A	لا تتغير	C	تزداد إلى أربعة أمثالها
B	تنخفض إلى نصف قيمتها	D	تنخفض إلى ربع قيمتها

6. (اختبار 2022) أي العبارات التالية صحيح بالنسبة للقوة الكهروستاتيكية بين شحنتين؟

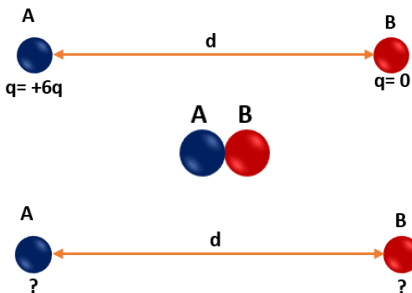
A	تناسب طرديا مع مربع المسافة بين الشحنتين	C	تناسب عكسيا مع مربع المسافة بين الشحنتين
B	تناسب طرديا مع المسافة بين الشحنتين	D	تناسب عكسيا مع المسافة بين الشحنتين

7. (تجريبي 2022) شحنتان كهربائيتان موضوعتان في الفراغ على مسافة من بعضهما البعض، ماذا يحدث للقوة الكهربائية بين الشحنتين إذا استبدل الفراغ الفاصل بينهما بمادة عازلة سماحيته النسبية $\epsilon_r = 3$ ؟

A	تقل القوة	C	تبقى القوة ثابتة
B	تزيد القوة	D	ينعكس اتجاه القوة

8. (تجريبي 2021) شحنتان نقطيتان بينهما مسافة معينة إذا كانت القوة الكهربائية بينهما تساوي 100 N، وعندما تم تغيير المسافة أصبحت القوة الكهربائية بينهما 25 N فما التغير الذي حدث للمسافة؟

A	قلت إلى النصف	C	زادت إلى الضعف
B	قلت إلى الربع	D	زادت إلى 4 أضعاف



9. (اختبار 2019) الشكل يوضح جسم شحنته $+6q$ تلامس مع جسم مماثل له وغير مشحون ثم تم إبعادهما إلى نفس موضعهما ما العلاقة المستخدمة لحساب القوة الكهربائية بينهما؟

A	$F = Kq^2/d^2$	C	$F = 6Kq^2/d^2$
B	$F = 3Kq^2/d^2$	D	$F = 9Kq^2/d^2$

10. (اختبار 2018) كرتان موصلتان تحمل كل منهما شحنات موجبة تفصلهما في الهواء مسافة 0.2 m وقوة التنافر بينهما تساوي $2 \times 10^{-4} \text{ N}$ ، فإذا أصبحت المسافة بينهما 0.9 m كم تصبح القوة المتبادلة بينهما؟

$3.5 \times 10^{-4} \text{ N}$	C	$1.5 \times 10^{-4} \text{ N}$	A
$9.9 \times 10^{-4} \text{ N}$	D	$2.5 \times 10^{-4} \text{ N}$	B

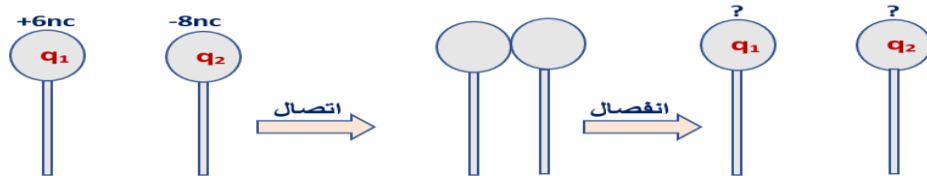
11. (تجربي 2018) تولدت قوة كهربائية F بين كرتين متماثلتين تحمل كل منهما شحنة مقدارها q والمسافة بين مركزيهما r ، أي التعبيرات التالية لا ينتج عنه تغير في القوة بين الشحنتين؟

A	مضاعفة الشحنة على أحد الكرتين ومضاعفة المسافة بينهما	C	مضاعفة الشحنة على أحد الكرتين وتقليل المسافة بينهما
B	مضاعفة الشحنة على كل من الكرتين ومضاعفة المسافة بينهما	D	مضاعفة الشحنة على كل من الكرتين وتقليل المسافة بينهما

12. (اختبار 2017) شحنتان نقطيتان المسافة بينهما في الهواء 10 cm والقوة الكهروستاتيكية بينهما 200 N فإذا وضعت بينهما مادة معامل النفاذية لها يساوي أربعة أمثال معامل النفاذية للهواء فكم تصبح القوة الكهربائية بينهما؟

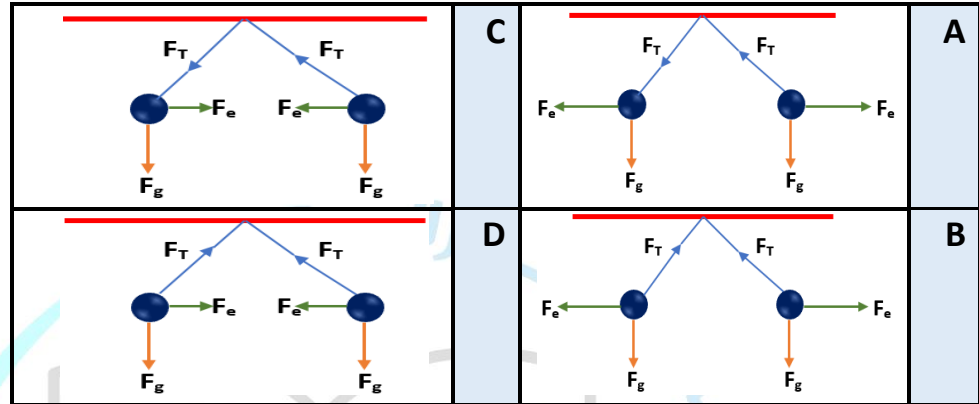
50 N	A	200 N	C
100 N	B	800 N	D

13. (اختبار 2015) كرتان معدنيتان متماثلتان مفصولتان عن بعضهما تم شحنهما بالشحنتين $(+6 \text{ nC}, -8 \text{ nC})$ على التوالي، إذا سمح للكرتين بالاتصال ثم الانفصال مرة أخرى، ما مقدار الشحنة على كل منهما؟



$+14 \text{ nC}$	A	-1 nC	C
-2 nC	B	0 nC	D

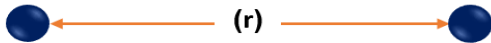
14. (اختبار 2017) كرتان من الألمنيوم متماثلتان في الكتلة m وفي الشحنة q معلقتان بخيطين متماثلين في الطول، فإذا كانت الكرتان في حالة اتزان فأى الأشكال الآتية يمثل الاتجاهات الصحيحة للقوى المؤثرة على الكرتين؟
(قوة الوزن F_g ، القوة الكهروستاتيكية F_e ، قوة الشد F_T)



15. (اختبار 2015) موصلان كرويان صغيران موضوعان على مسافة (r) في الهواء يحملان شحنتين موجبتين $(1 \times 10^{-6} \text{C})$ و $(2 \times 10^{-6} \text{C})$ كما هو موضح بالشكل، إذا كانت قوة التنافر بينهما 0.2 N ما مقدار البعد بين مركزيهما (r) ؟

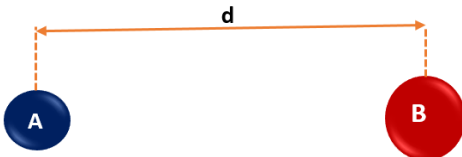
$1 \times 10^{-6} \text{C}$

$2 \times 10^{-6} \text{C}$

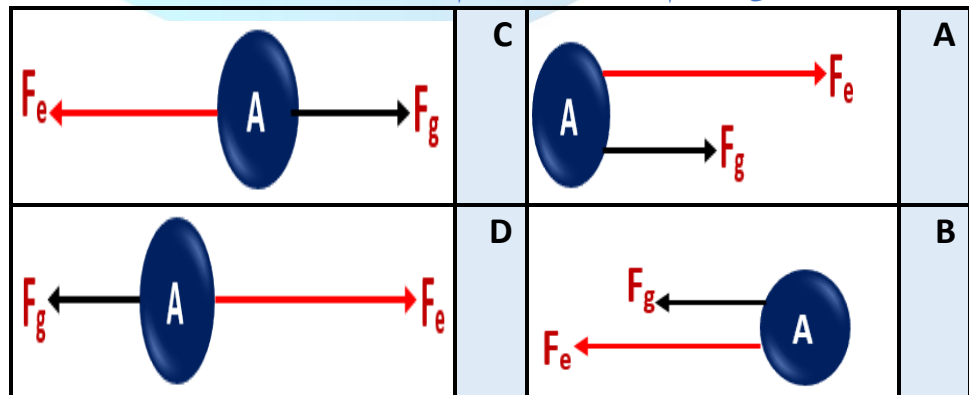


$3 \times 10^{-3} \text{m}$	C	0.3 m	A
$1 \times 10^{-3} \text{m}$	D	0.1 m	B

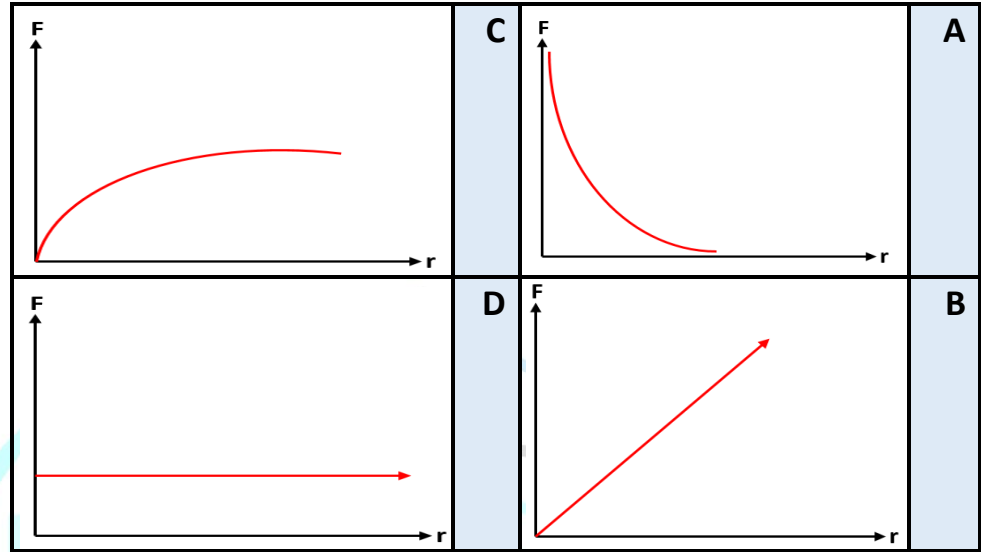
16. (اختبار 2013) الشكل التالي يبين جسمين كرويين A و B مشحونين بشحنتين مختلفتين كتلتاهما m_B و m_A تفصلهما مسافة d .



أي الأشكال أدناه يوضح قوة التجاذب الكتلي F_g والقوة الكهروستاتيكية F_e المؤثرتين على الجسم A من قبل الجسم B ؟



17. أي التمثيلات البيانية أدناه صحيح للعلاقة بين القوة الكهربائية (F) بين جسمين مشحونين والبعد بينهما (r)؟



18. أي التمثيلات البيانية أدناه صحيح للعلاقة بين القوة الكهربائية (F) بين جسمين مشحونين ومقلوب مربع البعد بينهما ($\frac{1}{r^2}$)؟

